常数项级数

课后作业： 习题册 8.1

今天作业提交到习题册第 36 页

05/18/2026



电子科技大学

UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

内容目录

1 常数项级数的定义

2 常数项级数的性质

3 正项级数的比较判敛法

引言

通过等比数列求和可知

$$\frac{1}{3}=\frac{3}{10}+\frac{3}{10^2}+\frac{3}{10^3}+\cdots+\frac{3}{10^n}+\cdots$$

故一个数可以由无穷个数相加而得到.



引言

通过等比数列求和可知

$$\frac{1}{3}=\frac{3}{10}+\frac{3}{10^2}+\frac{3}{10^3}+\cdots+\frac{3}{10^n}+\cdots$$

故一个数可以由无穷个数相加而得到.

反之，无穷个数相加却不一定能等于一个确定的数. 例如:

- $1+2+3+\cdots+n+\cdots$ 就不是一个确定的数;

引言

通过等比数列求和可知

$$\frac{1}{3}=\frac{3}{10}+\frac{3}{10^2}+\frac{3}{10^3}+\cdots+\frac{3}{10^n}+\cdots$$

故一个数可以由无穷个数相加而得到.

反之，无穷个数相加却不一定能等于一个确定的数. 例如:

- $1+2+3+\cdots+n+\cdots$ 就不是一个确定的数;
- $1-1+1-\cdots+(-1)^{n-1}+\cdots$ 也不是一个确定的数;

引言

通过等比数列求和可知

$$\frac{1}{3}=\frac{3}{10}+\frac{3}{10^2}+\frac{3}{10^3}+\cdots+\frac{3}{10^n}+\cdots$$

故一个数可以由无穷个数相加而得到.

反之，无穷个数相加却不一定能等于一个确定的数. 例如:

- $1+2+3+\cdots+n+\cdots$ 就不是一个确定的数;
- $1-1+1-\cdots+(-1)^{n-1}+\cdots$ 也不是一个确定的数;
- $-\frac{3}{10}+\frac{3^2}{10^2}-\frac{3^3}{10^3}+\cdots+\frac{(-3)^n}{10^n}+\cdots$ 却是一个确定的数.

引言

但有限个数相加却一定是一个确定的数.



但有限个数相加却一定是一个确定的数. 例如:

- $1+2+3+\cdots+n=\dfrac{n(n+1)}{2}$;

但有限个数相加却一定是一个确定的数. 例如:

- $1+2+3+\cdots+n=\dfrac{n(n+1)}{2}$;
- $1-1+1=1,\quad 1-1+1-1=0$;

但有限个数相加却一定是一个确定的数. 例如:

- $1+2+3+\cdots+n=\dfrac{n(n+1)}{2}$;
- $1-1+1=1,\quad 1-1+1-1=0$;
- $-\dfrac{3}{10}+\dfrac{3^2}{10^2}-\dfrac{3^3}{10^3}+\cdots+\dfrac{(-3)^n}{10^n}=-\dfrac{3\left[1-(-\frac{3}{10})^n\right]}{13}$.

但有限个数相加却一定是一个确定的数. 例如:

- $1+2+3+\cdots+n=\dfrac{n(n+1)}{2}$;
- $1-1+1=1,\quad 1-1+1-1=0$;
- $-\dfrac{3}{10}+\dfrac{3^2}{10^2}-\dfrac{3^3}{10^3}+\cdots+\dfrac{(-3)^n}{10^n}=-\dfrac{3\left[1-(-\frac{3}{10})^n\right]}{13}$.

有限时成立的结论在无限时却不一定成立, 因为从有限到无限产生了质的变化.

引言

但有限个数相加却一定是一个确定的数. 例如:

- $1+2+3+\cdots+n=\dfrac{n(n+1)}{2}$;
- $1-1+1=1,\quad 1-1+1-1=0$;
- $-\dfrac{3}{10}+\dfrac{3^2}{10^2}-\dfrac{3^3}{10^3}+\cdots+\dfrac{(-3)^n}{10^n}=-\dfrac{3\left[1-(-\frac{3}{10})^n\right]}{13}$.

有限时成立的结论在无限时却不一定成立, 因为从有限到无限产生了质的变化.

研究常数项级数最基本的问题:

1. 在什么条件下无限个数相加一定是一个确定的数?
2. 在什么条件下无限个数相加不能得到一确定的数?

常数项级数的概念

级数的定义:

给定数列 $u_1, u_2, \cdots, u_n, \cdots$，则由这个数列构成的求和表达式

$$u_1 + u_2 + u_3 + \cdots + u_n + \cdots$$

称为常数项无穷级数，简称常数项级数，记为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$.

常数项级数的概念

级数的定义:

给定数列 $u_1, u_2, \cdots, u_n, \cdots$，则由这个数列构成的求和表达式

$$u_1 + u_2 + u_3 + \cdots + u_n + \cdots$$

称为常数项无穷级数，简称常数项级数，记为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$. 即:

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = u_1 + u_2 + u_3 + \cdots + u_n + \cdots$$

其中，u_n 为常数项级数的一般项.

常数项级数的概念

级数的定义:

给定数列 $u_1, u_2, \cdots, u_n, \cdots$, 则由这个数列构成的求和表达式

$$u_1 + u_2 + u_3 + \cdots + u_n + \cdots$$

称为常数项无穷级数, 简称常数项级数, 记为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$. 即:

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = u_1 + u_2 + u_3 + \cdots + u_n + \cdots$$

其中, u_n 为常数项级数的一般项. 例如:

- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot (n+1)} = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n \cdot (n+1)} + \cdots;$

常数项级数的概念

级数的定义:

给定数列 $u_1, u_2, \cdots, u_n, \cdots$, 则由这个数列构成的求和表达式

$$u_1 + u_2 + u_3 + \cdots + u_n + \cdots$$

称为常数项无穷级数, 简称常数项级数, 记为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$. 即:

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = u_1 + u_2 + u_3 + \cdots + u_n + \cdots$$

其中, u_n 为常数项级数的一般项. 例如:

- $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n \cdot (n+1)} = \dfrac{1}{1 \cdot 2} + \dfrac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \dfrac{1}{n \cdot (n+1)} + \cdots;$
- $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n} = 1 + \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{3} + \cdots + \dfrac{1}{n} + \cdots.$

函数项级数的概念

给定一个函数列

$$u_1(x), u_2(x), \cdots, u_n(x), \cdots$$

则有这个函数列构成的表达式

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots$$

称为函数项级数.

函数项级数的概念

给定一个函数列

$$u_1(x), u_2(x), \cdots, u_n(x), \cdots$$

则有这个函数列构成的表达式

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots$$

称为函数项级数. 例如:

- $\sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = 1 + x^2 + x^3 + \cdots + x^{n-1} + \cdots;$

函数项级数的概念

给定一个函数列

$$u_1(x), u_2(x), \cdots, u_n(x), \cdots$$

则有这个函数列构成的表达式

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots$$

称为函数项级数. 例如:

- $\sum\limits_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = 1 + x^2 + x^3 + \cdots + x^{n-1} + \cdots;$
- $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \sin nx = \sin x + \sin 2x + \cdots + \sin nx + \cdots.$

部分和的定义

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的前 n 项之和

$$S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n = \sum_{i=1}^{n} u_i$$

称为级数的部分和.

部分和的定义

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的前 n 项之和

$$S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n = \sum_{i=1}^{n} u_i$$

称为级数的部分和. 因而 $u_n = S_n - S_{n-1}$. 特别地

$$S_1 = u_1,\ S_2 = u_1 + u_2,\ S_3 = u_1 + u_2 + u_3, \cdots,$$

$$S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n, \cdots$$

这个数列 $\{S_n\}_{n\geq 1}$ 称为级数的部分和数列.

部分和的定义

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的前 n 项之和

$$S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n = \sum_{i=1}^{n} u_i$$

称为级数的部分和. 因而 $u_n = S_n - S_{n-1}$. 特别地

$$S_1 = u_1,\ S_2 = u_1 + u_2,\ S_3 = u_1 + u_2 + u_3, \cdots,$$

$$S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n, \cdots$$

这个数列 $\{S_n\}_{n\geq 1}$ 称为级数的部分和数列.

例如:

- $1 + 2 + 3 + \cdots + n + \cdots$ 的部分和$S_n = \dfrac{n(n+1)}{2}$;
- $1 - 1 + 1 - \cdots + (-1)^{n-1} + \cdots$ 的部分和$S_n = \dfrac{1 + (-1)^{n-1}}{2}$;
- $-\dfrac{3}{10} + \dfrac{3}{10^2} - \dfrac{3}{10^3} + \cdots + \dfrac{(-3)^n}{10^n} + \cdots$的部分和$S_n = \dfrac{-3\left[1 - \left(-\frac{3}{10}\right)^n\right]}{13}$.

收敛与发散

当 n 趋于无穷时，

1. 如果级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 的部分和数列 $\{S_n\}$ 有极限 S，即
$$\lim_{n\to\infty} S_n = S,$$
则称级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，S 为级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 的和，记为 $S = \sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$.

收敛与发散

当 n 趋于无穷时，

1. 如果级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 的部分和数列 $\{S_n\}$ 有极限 S，即
$$\lim_{n\to\infty} S_n = S,$$
则称级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，S 为级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 的和，记为 $S = \sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$.

2. 如果数列 $\{S_n\}$ 没有极限，则称级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

收敛与发散

当 n 趋于无穷时，

1. 如果级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 的部分和数列 $\{S_n\}$ 有极限 S，即
$$\lim_{n\to\infty} S_n = S,$$
则称级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，S 为级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 的和，记为 $S = \sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$.

2. 如果数列 $\{S_n\}$ 没有极限，则称级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

当级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛时，若 n 足够大，则 $S_n \approx S$. 可以定义余项
$$r_n = S - S_n = u_{n+1} + u_{n+2} + \cdots = \sum_{i=1}^{\infty} u_{n+i},$$
显然，
$$\lim_{n\to\infty} r_n = \lim_{n\to\infty} (S - S_n) = 0.$$

常数项级数敛散性例题

例 1

讨论等比级数（几何级数）

$$\sum_{n=0}^{\infty} aq^n = a + aq + aq^2 + \cdots + aq^n + \cdots \quad (a \neq 0)$$

的收敛性.

常数项级数敛散性例题

例 1

讨论等比级数（几何级数）

$$\sum_{n=0}^{\infty} aq^n = a + aq + aq^2 + \cdots + aq^n + \cdots \quad (a \neq 0)$$

的收敛性.

解： 计算部分和得:

$$S_n = a + aq + aq^2 + \cdots + aq^{n-1} = \frac{a(1-q^n)}{1-q} = \frac{a}{1-q} - \frac{aq^n}{1-q},$$

常数项级数敛散性例题

例 1

讨论等比级数（几何级数）

$$\sum_{n=0}^{\infty} aq^n = a + aq + aq^2 + \cdots + aq^n + \cdots \quad (a \neq 0)$$

的收敛性.

解：计算部分和得:

$$S_n = a + aq + aq^2 + \cdots + aq^{n-1} = \frac{a(1-q^n)}{1-q} = \frac{a}{1-q} - \frac{aq^n}{1-q},$$

- 当 $|q| < 1$ 时，因为 $\lim\limits_{n\to\infty} q^n = 0$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n = \frac{a}{1-q}$ 收敛;
- 当 $|q| > 1$ 时，因为 $\lim\limits_{n\to\infty} q^n = \infty$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n = \infty$ 发散;

常数项级数敛散性例题

- 如果 $|q|=1$ 时，则
  1. 当 $q=1$ 时，$S_n=na\to\infty$;
  2. 当 $q=-1$ 时，$S_n=\frac{1+(-1)^{n-1}}{2}a$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n$ 不存在.

  故当 $|q|=1$ 时，级数发散.

常数项级数敛散性例题

- 如果 $|q|=1$ 时，则
  1. 当 $q=1$ 时，$S_n=na\to\infty$;
  2. 当 $q=-1$ 时，$S_n=\frac{1+(-1)^{n-1}}{2}a$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n$ 不存在.

故当 $|q|=1$ 时，级数发散.

综上所述

$$\sum_{n=0}^{\infty}aq^n=\begin{cases}\frac{a}{1-q}, & |q|<1,\\ \text{发散}, & |q|\geq 1.\end{cases}$$

常数项级数敛散性例题

例 2

判别无穷级数 $\dfrac{1}{1\cdot 3}+\dfrac{1}{3\cdot 5}+\cdots+\dfrac{1}{(2n-1)\cdot(2n+1)}+\cdots$ 的收敛性.

常数项级数敛散性例题

例 2

判别无穷级数 $\dfrac{1}{1\cdot 3}+\dfrac{1}{3\cdot 5}+\cdots+\dfrac{1}{(2n-1)\cdot(2n+1)}+\cdots$ 的收敛性.

解: 因为 $u_n=\dfrac{1}{(2n-1)(2n+1)}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{2n-1}-\dfrac{1}{2n+1}\right)$, 所以部分和

$$\begin{aligned}S_n&=\frac{1}{1\cdot 3}+\frac{1}{3\cdot 5}+\cdots+\frac{1}{(2n-1)\cdot(2n+1)}\\&=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{3}\right)+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}\right)+\cdots+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}\right)=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2n+1}\right).\end{aligned}$$

则 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{2}\left(1-\dfrac{1}{2n+1}\right)=\dfrac{1}{2}$. 因此, 级数收敛且和为 $\frac{1}{2}$.

常数项级数敛散性例题

例 2

判别无穷级数 $\dfrac{1}{1\cdot 3}+\dfrac{1}{3\cdot 5}+\cdots+\dfrac{1}{(2n-1)\cdot(2n+1)}+\cdots$ 的收敛性.

解: 因为 $u_n=\dfrac{1}{(2n-1)(2n+1)}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{2n-1}-\dfrac{1}{2n+1}\right)$, 所以部分和

$$\begin{aligned}S_n&=\frac{1}{1\cdot 3}+\frac{1}{3\cdot 5}+\cdots+\frac{1}{(2n-1)\cdot(2n+1)}\\&=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{3}\right)+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}\right)+\cdots+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}\right)=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2n+1}\right).\end{aligned}$$

则 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{2}\left(1-\dfrac{1}{2n+1}\right)=\dfrac{1}{2}$. 因此, 级数收敛且和为 $\frac{1}{2}$.

注记

更一般的对于级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+k)}$, 由 $\frac{1}{n(n+k)}=\frac{1}{k}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+k}\right)$ 可知

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+k)}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{k}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+k}\right)=\frac{1}{k}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{k}\right).$$

常数项级数敛散性例题

例 3

判定调和级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}=1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{n}+\cdots$ 的敛散性.

常数项级数敛散性例题

例 3

判定调和级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}=1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{n}+\cdots$ 的敛散性.

解: 由于 $S_{2n}-S_n=\dfrac{1}{n+1}+\dfrac{1}{n+2}+\cdots+\dfrac{1}{2n}>\dfrac{n}{2n}=\dfrac{1}{2}$, 若调和级数收敛且其和为 S. 则

$$\lim_{n\to\infty}(S_{2n}-S_n)=S-S=0,$$

矛盾. 因此, 调和级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散.

常数项级数敛散性例题

例 3

判定调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}+\cdots$ 的敛散性.

解: 由于 $S_{2n}-S_n=\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{2n}>\frac{n}{2n}=\frac{1}{2}$, 若调和级数收敛且其和为 S. 则

$$\lim_{n\to\infty}(S_{2n}-S_n)=S-S=0,$$

矛盾. 因此, 调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散.

另解:

$$S_n=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}=\int_1^2 1dx+\int_2^3\frac{1}{2}dx+\int_3^4\frac{1}{3}dx+\cdots+\int_n^{n+1}\frac{1}{n}dx$$

$$\geq\int_1^2\frac{1}{x}dx+\int_2^3\frac{1}{x}dx+\int_3^4\frac{1}{x}dx+\cdots+\int_n^{n+1}\frac{1}{x}dx=\int_1^{n+1}\frac{1}{x}dx=\ln(n+1)\to+\infty.$$

从而, 调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散.

常数项级数敛散性例题

例 4

讨论级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}$ 的敛散性.

常数项级数敛散性例题

例 4

讨论级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}$ 的敛散性.

解：因为

$$S_{2k}=\sum_{n=1}^{2k}(-1)^{n-1}=\underbrace{1-1}+\underbrace{1-1}+\cdots+\underbrace{(-1)^{2k-2}+(-1)^{2k-1}}=0,$$

$$S_{2k+1}=\sum_{n=1}^{2k+1}(-1)^{n-1}=S_{2k}+(-1)^{2k}=1.$$

所以

$$S_n=1-1+1-1+\cdots+(-1)^{n-1}=\begin{cases}0, & n\text{ 为偶数},\\ 1, & n\text{ 为奇数}.\end{cases}$$

则 $\lim\limits_{n\to\infty}S_{2n}=0$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty}S_{2n+1}=1$，于是 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n$ 不存在. 从而，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}$ 发散.

内容目录

1 常数项级数的定义

2 常数项级数的性质

3 正项级数的比较判敛法

常数项级数的线性性质

级数收敛性的定义：记 $S_n = \sum_{k=1}^{n} u_k$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 $\Leftrightarrow \lim_{n\to\infty} S_n = S$.

常数项级数的线性性质

级数收敛性的定义：记 $S_n = \sum_{k=1}^{n} u_k$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 $\Leftrightarrow \lim_{n\to\infty} S_n = S$.

性质 1

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} ku_n$ 也收敛.

常数项级数的线性性质

级数收敛性的定义：记 $S_n = \sum_{k=1}^{n} u_k$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 $\Leftrightarrow \lim_{n\to\infty} S_n = S$.

性质 1

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} ku_n$ 也收敛.

证明： 部分和 S_n 每一项同乘一个不为零的常数 k，敛散性不变.

常数项级数的线性性质

级数收敛性的定义：记 $S_n = \sum_{k=1}^{n} u_k$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 $\Leftrightarrow \lim_{n\to\infty} S_n = S$.

性质 1

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} ku_n$ 也收敛.

证明： 部分和 S_n 每一项同乘一个不为零的常数 k，敛散性不变.

性质 2

设级数 $s = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sigma = \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n)$ 收敛，其和为 $s \pm \sigma$.

▷ 注：收敛级数可以逐项相加与逐项相减.

常数项级数的线性性质

级数收敛性的定义：记 $S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}u_k$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛 $\Leftrightarrow \lim\limits_{n\to\infty}S_n=S$.

性质 1

若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}ku_n$ 也收敛.

证明： 部分和 S_n 每一项同乘一个不为零的常数 k，敛散性不变.

性质 2

设级数 $s=\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 和 $\sigma=\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n\pm v_n)$ 收敛，其和为 $s\pm\sigma$.

▷ 注：收敛级数可以逐项相加与逐项相减.

证明： 由部分和数列的极限加、减法即得.

常数项级数的基本性质

性质 3

在级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 的前面去掉或加上有限项，不改变其敛散性.

常数项级数的基本性质

性质 3

在级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 的前面去掉或加上有限项，不改变其敛散性.

证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 去掉前 k 项即得:

$$u_{k+1} + u_{k+2} + \cdots + u_{k+n} + \cdots$$

常数项级数的基本性质

性质 3

在级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 的前面去掉或加上有限项，不改变其敛散性.

证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 去掉前 k 项即得:

$$u_{k+1} + u_{k+2} + \cdots + u_{k+n} + \cdots$$

新级数前 n 项部分和记为:

$$\sigma_n = u_{k+1} + u_{k+2} + \cdots + u_{k+n} = S_{n+k} - S_k,$$

则

$$\lim_{n\to\infty} \sigma_n = \lim_{n\to\infty} (S_{n+k} - S_k) = \left(\lim_{n\to\infty} S_n\right) - S_k.$$

从而 S_n 与 σ_n 具有相同的敛散性.

常数项级数的基本性质

性质 3

在级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 的前面去掉或加上有限项，不改变其敛散性.

证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 去掉前 k 项即得:

$$u_{k+1} + u_{k+2} + \cdots + u_{k+n} + \cdots$$

新级数前 n 项部分和记为:

$$\sigma_n = u_{k+1} + u_{k+2} + \cdots + u_{k+n} = S_{n+k} - S_k,$$

则

$$\lim_{n\to\infty} \sigma_n = \lim_{n\to\infty} (S_{n+k} - S_k) = \left(\lim_{n\to\infty} S_n\right) - S_k.$$

从而 S_n 与 σ_n 具有相同的敛散性.

例如：调和级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散 $\Rightarrow \sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+k}$ 发散 $(k \in N)$.

常数项级数的基本性质

性质 4

收敛级数加括弧后所成的级数仍然收敛于原来的和.

常数项级数的基本性质

性质 4

收敛级数加括弧后所成的级数仍然收敛于原来的和.

证明：设收敛级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 的和为 S，它按照某一规律加括号后所形成的新级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$，且

$$v_1 = u_1 + \cdots + u_{i_1}, v_2 = u_{i_1+1} + \cdots + u_{i_1+i_2}, \cdots$$

$$v_m = u_{i_1+i_2+\cdots+i_{m-1}+1} + \cdots + u_{i_1+i_2+\cdots+i_m}, \cdots$$

常数项级数的基本性质

性质 4

收敛级数加括弧后所成的级数仍然收敛于原来的和.

证明：设收敛级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 的和为 S，它按照某一规律加括号后所形成的新级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$，且

$$v_1 = u_1 + \cdots + u_{i_1}, v_2 = u_{i_1+1} + \cdots + u_{i_1+i_2}, \cdots$$

$$v_m = u_{i_1+i_2+\cdots+i_{m-1}+1} + \cdots + u_{i_1+i_2+\cdots+i_m}, \cdots$$

设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 的部分和分别为 S_n 与 σ_n，于是有

$$\sigma_n = \sum_{i=1}^{n} v_i = \sum_{k=1}^{i_1+\cdots+i_n} u_k = S_{i_1+i_2+\cdots+i_n}$$

从而 σ_n 为 S_n 的子列，并且 $i_1 + i_2 + \cdots + i_n > i_n \geq n$. 故

$$\lim_{n\to\infty} \sigma_n = \lim_{n\to\infty} S_{i_n+i_2+\cdots+i_n} = \lim_{n\to\infty} S_n = S.$$

所以加括号后的级数收敛于原级数之和.

性质 4 的相关推论

推论

如果加括弧后所成的级数发散，则原来级数也发散.

性质 4 的相关推论

推论

如果加括弧后所成的级数发散，则原来级数也发散.

证明： 利用反证法，假设原级数收敛. 由性质 4 可知，加括号的级数也收敛，这与条件矛盾. 故原级数发散.

性质 4 的相关推论

推论

如果加括弧后所成的级数发散，则原来级数也发散.

证明： 利用反证法，假设原级数收敛. 由性质 4 可知，加括号的级数也收敛，这与条件矛盾. 故原级数发散.

注记： 收敛级数去括弧后所成的级数不一定收敛.

性质 4 的相关推论

推论

如果加括弧后所成的级数发散，则原来级数也发散.

证明： 利用反证法，假设原级数收敛. 由性质 4 可知，加括号的级数也收敛，这与条件矛盾. 故原级数发散.

注记： 收敛级数去括弧后所成的级数不一定收敛.

例如：级数 $\sum\limits_{i=1}^{\infty}(1-1)=(1-1)+(1-1)+\cdots$ 是收敛的；去括号后为 $\sum\limits_{i=1}^{\infty}(-1)^{n-1}=1-1+1-1+\cdots$ 是发散.

常数项级数的收敛的必要条件

定理 1

设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = 0$.

常数项级数的收敛的必要条件

定理 1

设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = 0$.

证明： 设 $S = \sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$，而 $u_n = S_n - S_{n-1}$，则

$$\lim_{n\to\infty} u_n = \lim_{n\to\infty} S_n - \lim_{n\to\infty} S_{n-1} = S - S = 0.$$

常数项级数的收敛的必要条件

定理 1

设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = 0$.

证明：设 $S = \sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$，而 $u_n = S_n - S_{n-1}$，则

$$\lim_{n\to\infty} u_n = \lim_{n\to\infty} S_n - \lim_{n\to\infty} S_{n-1} = S - S = 0.$$

定理 1 的注记:

1. 这是一个必要但不充分条件
   - ▷ 例如：调和级数 $\sum\limits_{i=1}^{\infty} \dfrac{1}{n}$ 有 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{n} = 0$，但它是发散的.

常数项级数的收敛的必要条件

定理 1

设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = 0$.

证明：设 $S = \sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$，而 $u_n = S_n - S_{n-1}$，则

$$\lim_{n\to\infty} u_n = \lim_{n\to\infty} S_n - \lim_{n\to\infty} S_{n-1} = S - S = 0.$$

定理 1 的注记:

1. 这是一个必要但不充分条件
   - ▷ 例如：调和级数 $\sum\limits_{i=1}^{\infty} \dfrac{1}{n}$ 有 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{n} = 0$，但它是发散的.
2. 如果级数的一般项不趋于零，则级数一定发散.
   - ▷ 例如：$\dfrac{1}{2} - \dfrac{2}{3} + \dfrac{3}{4} - \cdots + (-1)^n \dfrac{n}{n+1} + \cdots$ 发散.

敛散性相关例题

例 5

设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，问级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_{n+100}$、$\sum\limits_{n=1}^{\infty} (u_n + 100)$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{u_n}$ 是否收敛.

敛散性相关例题

例 5

设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，问级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_{n+100}$、$\sum\limits_{n=1}^{\infty} (u_n + 100)$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{u_n}$ 是否收敛.

解:

1. 因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_{n+100} = u_{101} + u_{102} + \cdots$ 是 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 去掉前 100 项所得的级数，所以级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_{n+100} = \sum\limits_{n=101}^{\infty} u_n$ 收敛.

敛散性相关例题

例 5

设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，问级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_{n+100}$、$\sum\limits_{n=1}^{\infty} (u_n+100)$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{u_n}$ 是否收敛.

解:

1. 因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_{n+100} = u_{101} + u_{102} + \cdots$ 是 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 去掉前 100 项所得的级数，所以级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_{n+100} = \sum\limits_{n=101}^{\infty} u_n$ 收敛.

2. 因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，所以 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = 0$. 则

$$\lim_{n\to\infty} (u_n + 100) = 100 \neq 0.$$

从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (u_n+100)$ 发散.

敛散性相关例题

例 5

设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，问级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_{n+100}$、$\sum\limits_{n=1}^{\infty} (u_n+100)$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{u_n}$ 是否收敛.

解:

1. 因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_{n+100} = u_{101} + u_{102} + \cdots$ 是 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 去掉前 100 项所得的级数，所以级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_{n+100} = \sum\limits_{n=101}^{\infty} u_n$ 收敛.

2. 因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，所以 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = 0$. 则
$$\lim_{n\to\infty} (u_n+100) = 100 \neq 0.$$
从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (u_n+100)$ 发散.

3. 同样由 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = 0$ 知: $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{u_n} = \infty$，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{u_n}$ 发散.

敛散性相关练习

练习

若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散，问级数 $\sum\limits_{n=101}^{\infty} u_n$、$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{u_n}$ 的敛散性怎样？

敛散性相关练习

练习

若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散，问级数 $\sum\limits_{n=101}^{\infty} u_n$、$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{u_n}$ 的敛散性怎样？

解:

1. 因为 $\sum\limits_{n=101}^{\infty} u_n$ 为级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 去掉前 100 项所得，所以它们同敛散. 故 $\sum\limits_{n=101}^{\infty} u_n$ 也发散.

敛散性相关练习

练习

若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散，问级数 $\sum\limits_{n=101}^{\infty} u_n$、$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{u_n}$ 的敛散性怎样？

解:

1. 因为 $\sum\limits_{n=101}^{\infty} u_n$ 为级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 去掉前 100 项所得，所以它们同敛散. 故 $\sum\limits_{n=101}^{\infty} u_n$ 也发散.

2. $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{u_n}$ 可能发散，也可能收敛.

   若 $u_n = (-1)^n$，则 $\dfrac{1}{u_n} = (-1)^n$. 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n = \sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{u_n} = \sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^n$ 都发散;

   若 $u_n = n^2$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散. 但是 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{u_n} = \sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^2}$ 收敛.

内容目录

1 常数项级数的定义

2 常数项级数的性质

3 正项级数的比较判敛法
- 正项级数收敛的充要条件
- 正项级数收敛的比较判别法

正项级数及其判敛法

如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 中各项均有 $u_n \geq 0$，则级数被称为正项级数.

正项级数及其判敛法

如果级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 中各项均有 $u_n \geq 0$，则级数被称为正项级数.

定理 1

正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的充要条件是它的部分和数列 $\{S_n\}$ 有上界. 即

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n\,(u_n \geq 0)\text{收敛} \Longleftrightarrow \text{部分和} S_n \leq M.$$

正项级数及其判敛法

如果级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 中各项均有 $u_n \geq 0$，则级数被称为正项级数.

定理 1

正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的充要条件是它的部分和数列 $\{S_n\}$ 有上界. 即

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n\,(u_n \geq 0)\text{收敛} \Longleftrightarrow \text{部分和} S_n \leq M.$$

证明：先证充分性：因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 是正项级数，即 $\forall n \geq 0$ 均有 $u_n \geq 0$，所以部分和 $S_n = \sum\limits_{i=1}^{n} u_i$ 单调不减. 又 S_n 有上界，则 $\{S_n\}$ 单调不减有上界的数列，故 $\{S_n\}$ 收敛. 进而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛

正项级数及其判敛法

如果级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 中各项均有 $u_n \geq 0$，则级数被称为正项级数.

定理 1

正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的充要条件是它的部分和数列 $\{S_n\}$ 有上界. 即

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n\,(u_n \geq 0)\text{收敛} \Longleftrightarrow \text{部分和} S_n \leq M.$$

证明：先证充分性：因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 是正项级数，即 $\forall n \geq 0$ 均有 $u_n \geq 0$，所以部分和 $S_n = \sum\limits_{i=1}^{n} u_i$ 单调不减. 又 S_n 有上界，则 $\{S_n\}$ 单调不减有上界的数列，故 $\{S_n\}$ 收敛. 进而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛

必要性：若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则部分和极限 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n$ 存在. 由极限与数列有界的关系知，数列 $\{S_n\}$ 必有界.